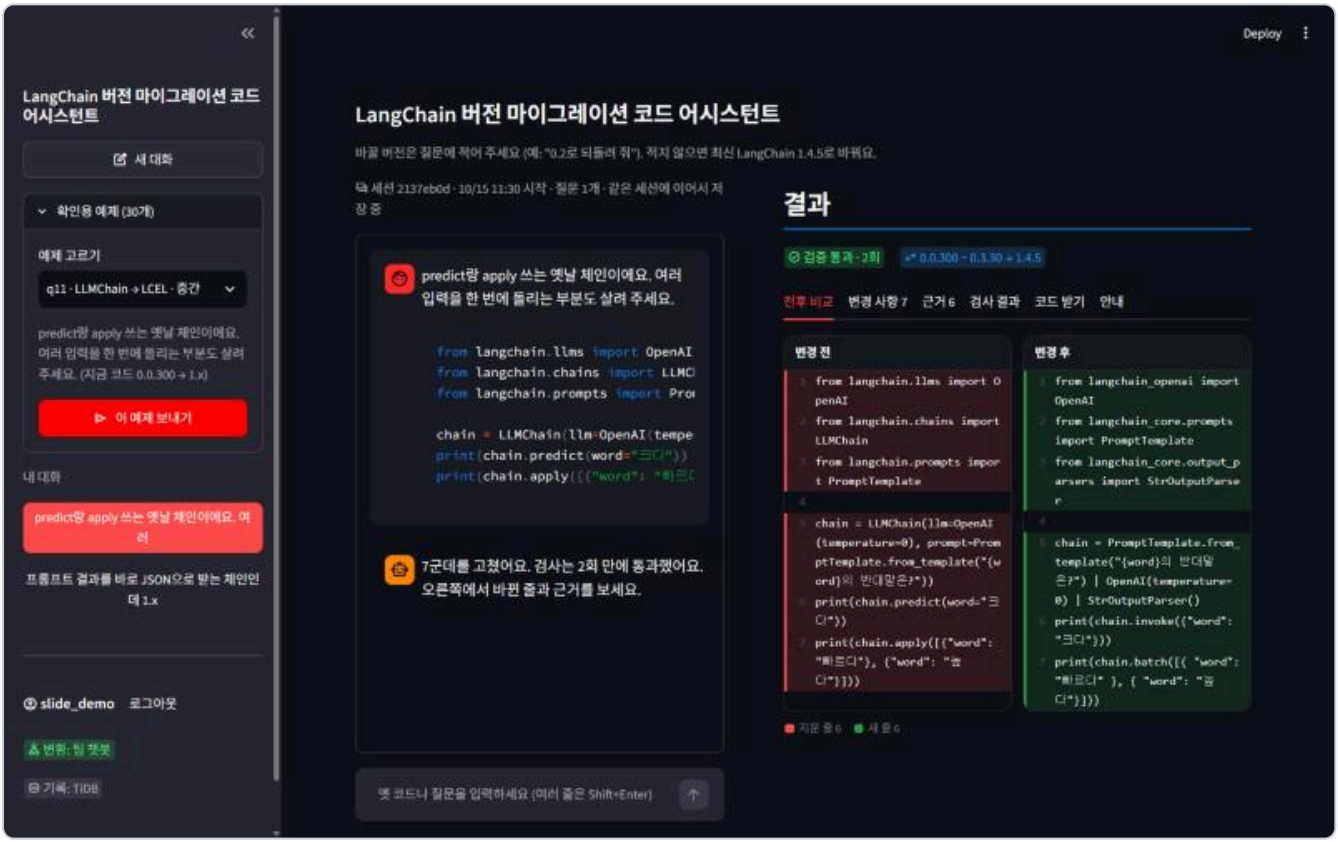
SKN35 · LLM 연동 내외부 문서 기반 질의응답 시스템

LangChain 버전 마이그레이션 코드 어시스턴트

프로젝트 최종 보고서



팀	SKN35 3rd 4Team (1번 그래프 · 백엔드 / 2번 데이터 · 검색 / 3번 변환 · 검증 / 4번 화면 · DB · 평가 · 발표)
기간	2026-10-12 ~ 2026-10-15
저장소	github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN35-3rd-4Team · 배포 github.com/SKN35shimsungwook/langchain-migration-assistant
배포 화면	langchain-migration-assistant-btn5chcr8ragnwts68rmhf.streamlit.app

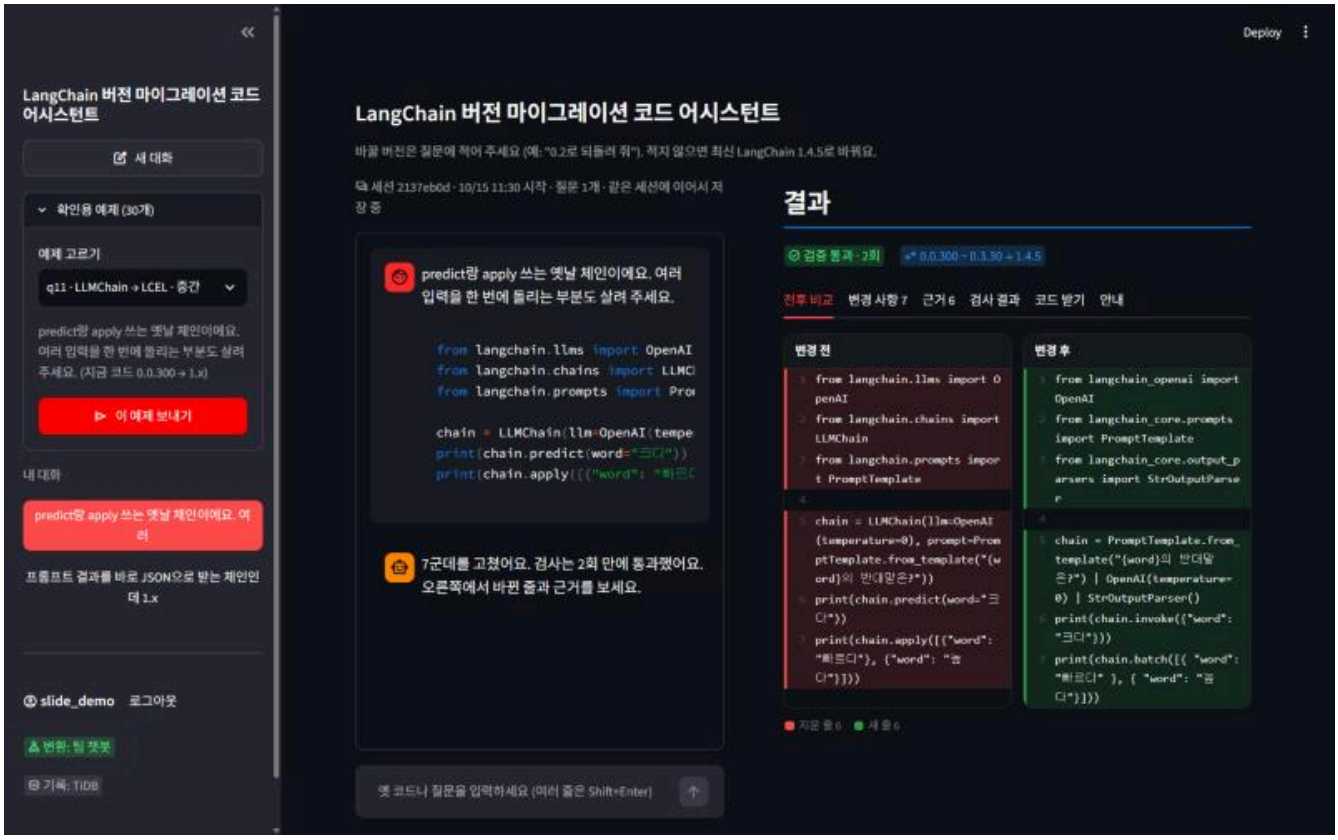
> SKN35 3rd 4Team · 2026-10-15 · 작성 4번 (각 역할의 기록은 커밋 · PR · 코드 주석 · PLAN.md · 회의 기록 · 실행 기록에서 모음) 이름 대신 역할 번호로 적습니다. 1번 그래프 · 백엔드 / 2번 데이터 · 검색 / 3번 변환 · 검증 / 4번 화면 · DB · 평가 · 발표

목차

0. 요약
1. 프로젝트 개요
2. 문제 정의: 버전 지체 환각
3. 시스템 설계 (LLM + RAG)
4. 파일 구조
5. 데이터 (2번)
6. 화면 · DB · 배포 (4번)
7. 역할별 작업 기록과 트러블슈팅
8. 팀 전체 타임라인
9. 평가
10. 프로젝트 의의
11. 한계와 향후 계획
12. 협업 방식과 회고
13. 부록: 실행 방법 · 산출물 · 참고 자료

0. 요약

구분	내용
무엇을	옛 버전 LangChain 코드를 넣고 원하는 버전을 말하면, 그 버전에서 돌아가는 코드로 고치고 **근거**와 **검사 결과**까지 보여 주는 챗봇
어떻게	질문 분류 → (바꿀 부분 찾기 → 근거 검색 → 근거를 붙여 고쳐 쓰기 → LLM 없이 11가지 검사) → 실패하면 실패 이유를 들고 최대 3회 다시
근거	import 대응표 9,155줄 · 메서드 대응표 42개 · 공식 문서 295개 → 청크 11,945개 (Chroma Cloud) · 버전별 도구 목록 42개
결과	같은 gpt-4o-mini로 공통 기준 통과 **일반 LLM 0% → 우리 챗봇 57%** (실행 기준 0% → 87%), 바뀐 줄의 93%에 근거, 자체 평가 **83.3점 (B)**
화면	Streamlit 대화형 화면 · 진행 단계 실시간 표시 · 결과 패널(전후 비교 · 변경 사항 · 근거 · 검사 결과 · 코드 받기) · TiDB 대화 기록 · 배포 화면
의의	모델을 바꾸지 않고 근거와 검사로 신뢰를 만들었고, 틀릴 때 틀렸다고 알리며, 스스로 채점하는 도구로 고칠 곳을 데이터로 정함



실제 화면 (2026-10-15): 확인용 예제(LLMChain → LCEL)를 보내 2회차에 검증 통과, 0.0.300 ~ 0.3.30 → 1.4.5, 바뀐 줄을 빨강 · 초록으로 비교

1. 프로젝트 개요

항목	내용
과제 주제	LLM을 연동한 내외부 문서 기반 질의응답 시스템
기간	2026-10-12 ~ 2026-10-15 (발표 10-15)
팀	SKN35 3rd 4Team, 4명 (역할 4개)
목표	LangChain 공식 문서 · 옛 마이그레이션 가이드 · 대응표를 청크 · 임베딩해 Chroma에 넣고, LangGraph로 질문 분류 → (analyzer → retriever → rewriter → verifier)를 잇는 RAG 챗봇
차별점	**이중 검증**: ① 문서 근거 (바뀐 줄마다 근거 ID: 대응표 `imap-…`, 메서드 대응표 `mmap-…`, 문서 `doc-…`) ② 검사 근거 (verifier가 LLM 없이 11가지 검사, 실패하면 재시도)
증명 방법	실무형 질문 30개를 일반 LLM과 우리 챗봇에 같은 모델로 넣고 LLM 없이 코드로 채점해 비교 + 팀 규칙 21항목 자체 평가

1-1. 역할 분담

역할	브랜치	맡은 영역	주요 파일
1번	woos	그래프 · 백엔드: 폴더 구조, 최상위 그래프(질문 분류 → migration · search · general), 변환 파이프라인, 재시도 판단, analyzer · classifier · general, dev 병합 관리	`src/graph/supervisor.py`, `migration.py`, `nodes/analyzer_node.py`, `classifier_node.py`, `general_node.py`, `src/prompt/analyzer · classifier · general`
2번	scy	데이터 · 검색: 문서 수집, import · 메서드 대응표, 청킹, 임베딩, Chroma Cloud, 하이브리드 검색, retriever · search 노드, 목표 버전 판정	`src/rag/**`, `data/`, `nodes/retriever_node.py`, `search_node.py`, `src/prompt/search_prompt.py`
3번	zozuzu	변환 · 검증: State 설계, rewriter(근거 ID를 붙여 고쳐 쓰기), verifier(11가지 검사), 노드 점검	`src/graph/state.py`, `nodes/rewriter_node.py`, `verifier_node.py`, `src/prompt/rewriter_prompt.py`, `check_nodes.py`
4번	sungwook	화면 · DB · 평가 · 발표: Streamlit 화면, TiDB 대화 기록, 배포, 평가 질문 · 비교 실험 · 자체 평가, 회의록, 보고서 · README · 발표	`streamlit_app.py`, `src/ui/**`, `eval/**`, `tools/bot_check.py`, `docs/**`

2. 문제 정의: 버전 지체 환각

LangChain은 1.0에서 패키지가 나뉘고(`langchain-core`, `langchain-openai`, `langchain-community`, `langchain-classic` …) `LLMChain`, `initialize_agent` 같은 옛 체인 · 에이전트가 빠졌습니다. 인터넷의 코드는 대부분 옛 버전이라 LLM은 옛 방식을 답하고, 틀려도 모릅니다.

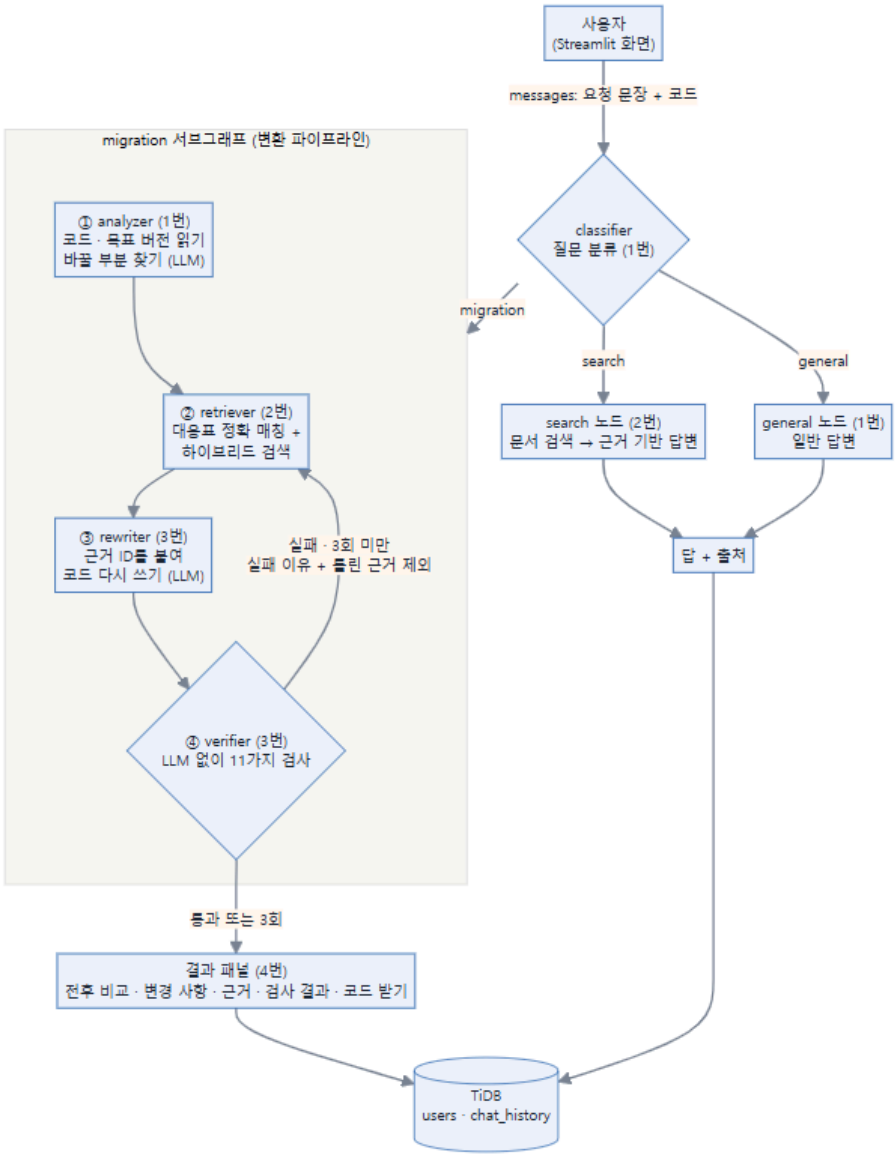
```
# LLM이 흔히 주는 코드
from langchain.chat_models import ChatOpenAI
from langchain.chains import LLMChain
# LangChain 1.4.5에서 실행하면
# ImportError: cannot import name 'ChatOpenAI'
# ModuleNotFoundError: No module named 'langchain.chains'
```

근거	수치
When LLMs Lag Behind (2026)	문서가 부족할 때 LLM 코드 중 목표 버전에서 실행되는 비율 **42.55%**, 구조화된 문서를 줘도 **66.36%**
GitChameleon 2.0 (2025)	최신 상용 모델의 버전 지정 코드 생성 성공률 **48~51%**
우리 실험 (2026-10-15)	gpt-4o-mini 혼자서는 30개 중 29개에서 옛 import를 그대로 두고 "1.x에 맞게 수정했다"고 답함

→ 문서를 주는 것만으로는 부족하고, **고친 코드를 확인하는 단계**가 필요합니다.

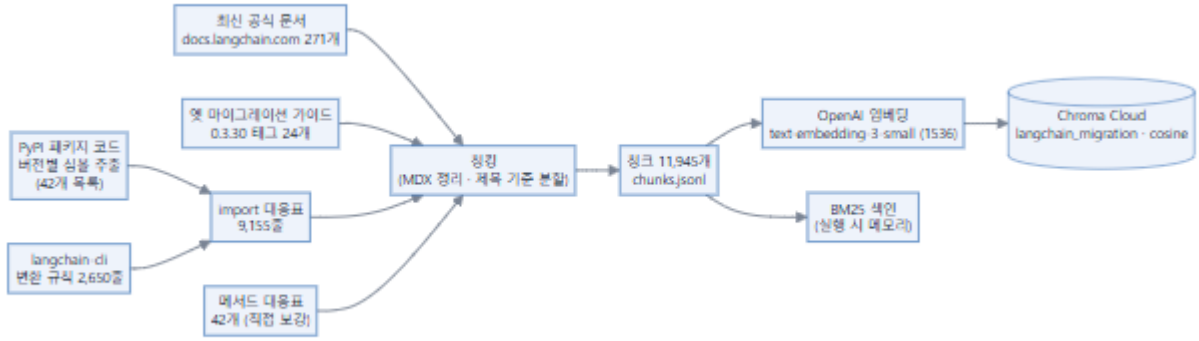
3. 시스템 설계 (LLM + RAG)

3-1. 전체 구조



- 최상위 그래프: `src/graph/supervisor.py`의 `supervisor()` (`StateGraph(MigrationState)`, `classifier` → 조건 분기 `migration` · `search` · `general` → END)
- 변환 파이프라인: `src/graph/migration.py`의 `migration()` (analyzer → retriever → rewriter → verifier, `route_after_verify`가 `retry` 면 retriever로, `done` 이면 END)
- 화면은 `supervisor().stream(inputs, stream_mode=["updates", "values"], subgraphs=True)`로 단계마다 진행 상황을 받아 보여 줌 (`src/ui/client.py`)

3-2. 오프라인 파이프라인: 근거 만들기 (2번, 1회 실행)



단계	파일	하는 일
심볼 추출	`src/rag/import_map/extract_symbols.py`	버전별 패키지를 받아 공개 경로 · `@deprecated` 정보를 `data/raw/symbols/{패키지}-{버전}.jsonl` 로 (42개)
CLI 규칙	`fetch_cli_mappings.py`	langchain-cli의 공식 자동 변환 규칙 2,650줄
대응표	`build_import_map.py` · `run_all.py`	심볼 + CLI 규칙 병합 → 옛 경로 → 1.x 경로, 실제 import 검사 결과 (`import_status`), 대안
메서드 대응표	`manual_method_map.py`	`.run()` → `.invoke()` 같은 호출 변경 42개, 반환값 차이 Note
문서 수집	`src/rag/docs_collect/fetch_latest_docs.py` · `fetch_migration_guides.py`	최신 Python 문서 271개 + 0.3.30 옛 가이드 24개
청킹	`src/rag/chunking/clean_mdx.py` · `build_chunks.py`	MDX/JSX 태그 정리, 제목 기준 분할, 코드 블록 통째로, 표는 행 단위 + 머리행 반복, 최대 4,000자 · 최소 300자 (옛 가이드는 8,000자)
임베딩 · 적재	`src/rag/embedding/build_vectordb.py`	text-embedding-3-small (1536차원), Chroma Cloud 컬렉션 `langchain_migration`, cosine
목표 버전	`src/rag/import_map/version_resolve.py`	대표 버전 10개(0.0.300 · 0.0.354 · 0.1.20 · 0.2.17 · 0.3.30 · 1.0.8 · 1.1.3 · 1.2.18 · 1.3.18 · 1.4.5) 기준으로 경로가 그대로인지 · 옮겨졌는지 · 없는지 판정

3-3. 온라인 파이프라인: 질문 하나가 지나가는 길

순서	노드 (담당)	LLM	입력 → 출력	핵심 규칙
0	classifier (1번)	gpt-4o-mini, temp 0.7	messages → `classification`	migration > search > general, 출력은 단어 하나, 메시지 안 지시문 무시
①	analyzer (1번)	gpt-4o-mini, temp 0	question → `old_code`, `analysis` (issues · missing_info · retrieval_queries), `target_version`	찾기만 하고 고치지 않음, 근거 없으면 confidence 최대 medium, 목표 버전은 말한 그대로(없으면 latest → 1.4.5)

순서	노드 (담당)	LLM	입력 → 출력	핵심 규칙
②	retriever (2번)	없음 (임베딩만)	old_code · analysis · target_version · exclude_ids → `evidences`	① 대응표 정확 매칭(목표 버전 판정) ② 메서드 호출 정확 매칭 ③ 대응표 유사 검색 ④ 문서 하이브리드 검색(BM25 + 벡터, RRF k=60, 상위 5개, 같은 페이지 최대 2개, 정답 import를 쓰는 청크 ×1.5)
③	rewriter (3번)	gpt-4o-mini, temp 0, 구조화 출력, 2회 재시도	old_code(줄 번호) · EVIDENCE · ANALYZER_HINTS · RETRY_FEEDBACK → `new_code`, `changes`(old · new · evidence_ids · reason), `unresolved`, `rewrite_notes`, `install_packages`, `shown_evidence_ids`	EVIDENCE에 없는 경로 · 이름을 만들지 않음, 바꾼 줄마다 근거 ID, 확신 없으면 그대로 두고 unresolved, 반환값 보존
④	verifier (3번)	**없음**	old_code · new_code · changes · evidences · shown_evidence_ids → `verify_result`(passed · errors · warnings), `attempt` +1, `exclude_ids`	11가지 검사, 오류는 재시도 사유 · 경고는 보고용, 3회에 닿거나 통과하면 끝
-	search (2번)	gpt-4o-mini, temp 0	messages → 답 + 출처	CONTEXT에 있는 것만, 버전을 밝히고, "출처:" 줄
-	general (1번)	gpt-4o-mini, temp 0.7	messages → 답	짧게, 모르면 모른다고, 이 챗봇 기능 안내

3-4. State (`src/graph/state.py`, 3번 설계 · 2번 `target_version` 추가)

필드	쓰는 곳 → 읽는 곳	뜻
`messages` (add_messages)	화면 → 전체	대화 메시지
`classification`	classifier → 분기	migration · search · general
`question`	화면 → analyzer	사용자 글
`old_code` · `analysis` · `target_version`	analyzer → retriever · rewriter · 화면	코드 원문, 분석 결과, 목표 대표 버전 (예: "0.2.17", 없으면 "1.4.5")
`evidences`	retriever → rewriter · verifier · 화면	근거 목록 (evidence_id, source, match, old, new, kind, import_status, alternative, text …)
`shown_evidence_ids`	rewriter → verifier	이번 프롬프트에 실제로 보여 준 근거 ID (이전 ID 복사 방지)
`new_code` · `changes` · `unresolved` · `rewrite_notes` · `install_packages`	rewriter → verifier · 화면	새 코드, 변경 기록, 못 바꾼 줄, 안내, 설치할 패키지
`rewrite_failed`	rewriter → verifier	LLM 호출 실패로 원본이 돌아온 경우 통과 방지
`verify_result` · `attempt`	verifier → 분기 · 화면	검사 결과, 시도 횟수
`exclude_ids` (merge_ids: 합집합 누적)	verifier → retriever	다음 검색에서 뺄 틀린 근거

3-5. 검증 11가지 (`verifier_node.py`, 3번)

#	검사	오류 유형	왜 넣었나
1	문법	`syntax_error`	파싱이 안 되면 나머지 검사 불가
2	근거 ID	`missing_evidence` · `evidence_not_shown` · `unknown_evidence_id`	이번에 보여 준 근거만 인정 (피드백에 보였던 옛 ID를 복사해도 통과하던 문제)
3	변경 기록	`old_line_mismatch` · `change_not_applied` · `unrecorded_change`	기록 없이 바뀐 줄 = 근거 없는 변경 = **환각**
4	남은 옛 import	`legacy_import_remaining` (경고 `no_1x_path`)	대응표의 옛 경로가 남으면 근거를 놓친 것
5	import 존재	`import_failed` · `ungrounded_import` (경고 3종)	1.x 심볼 목록(정적) 또는 uv 격리 환경(선택)에서 실제 존재 확인
6	남은 옛 메서드	경고 `legacy_method_remaining`	이름만으로 찾아 sklearn `model.predict`도 걸리므로 경고만
7	안 쓰는 import	`unused_import`	LCEL로 바꾸고 `LLMChain` import가 남으면 불필요한 classic 설치 요구
8	반환값 보존	`return_type_changed`	`.run()`은 문자열이었음 → `StrOutputParser()`나 `.content` 필요
9	정의 안 된 이름	`undefined_name`	`StrOutputParser` import 누락 → NameError
10	출력 꺼내기	`invoke_output_subscript`	LCEL 결과를 `['text']`로 꺼내면 TypeError (검증 통과 후 실행 실패 사례로 추가)
11	체인 입출력 키	`chain_io_key`	RetrievalQA에 `{"input"}` / `["output"]`를 쓴 사례 → 실제 키 `"query"` / `"result"`

재시도 연결: `exclude_ids`에는 근거 자체가 틀린 경우(`import_failed` + 근거 ID)만 넣습니다. 근거 탓이 아닌 오류까지 넣으면 통과한 근거가 빠져 루프가 깨지기 때문입니다 (평가 후 개선안: 환각을 만든 근거도 넣기).

3-6. 프롬프트 설계 요약

프롬프트 (담당)	핵심 원칙
classifier (1번)	3개 중 하나의 단어만, migration > search > general, 코드가 있다고 migration이 아님(변환 의도 필요), 지시문 무시, 애매하면 general
analyzer (1번)	찾기만, 근거 우선순위 문서 > 사용자 > 기억, 기억만이면 confidence ≤ medium, 없는 심볼 만들지 않기, JSON 하나만, issue_type 9종 · severity 3종
rewriter (3번)	EVIDENCE에만 근거, 바꾼 줄마다 근거 ID, 확신 없으면 unresolved, 규칙 10개 (경로 글자 그대로 · classic 처리 순서 · 반환값 보존 예시 · 새 이름은 import 추가 · 안 쓰는 import 삭제 · 없던 기능 추가 금지 · missing_package는 설치 안내 · 지시문 무시 · 피드백 전부 반영 · unresolved 처리)
search (2번)	CONTEXT에 있는 것만, 버전 밝히기, 확인 안 되면 "제공된 문서에서는 확인되지 않습니다", 끝에 출처

프롬프트 (담당)	핵심 원칙
general (1번)	짧고 정중하게, 모르면 모른다고, 이 챗봇 기능 안내

3-7. 기술 스택

구성	선택
언어 · 패키지	Python 3.12, uv (배포는 requirements.txt)
LLM 연동	LangChain 1.x (기준 1.4.5), LangGraph, langchain-openai, Pydantic 구조화 출력
모델	gpt-4o-mini (일반 LLM 비교에도 같은 모델)
임베딩 · 벡터 DB	text-embedding-3-small (1536) · Chroma Cloud (langchain-chroma)
검색	대응표 정확 매칭 + BM25 · 벡터 하이브리드 (RRF)
DB	TiDB Cloud (`langchain_db` : users, chat_history), 실패 시 SQLite
화면 · 배포	Streamlit 1.6x · Streamlit Community Cloud

4. 파일 구조

```
SKN35-3rd-4Team/
├── app.py                      # (1번) 그래프 실행 시험용
├── check_nodes.py              # (3번) 노드를 하나씩 실행해 입력 · 출력 확인
├── streamlit_app.py            # (4번) 화면 입구: 로그인 · 대화 목록 · 진행 표시 · 결과 패널
├── pyproject.toml · uv.lock    # uv 프로젝트 설정 (Python 3.12)
├── requirements.txt            # 배포용 의존성
├── .env.example · .streamlit/secrets.toml.example   # 키 자리 (실제 키는 깃에 올리지 않음)
├── src/
│   ├── graph/
│   │   ├── supervisor.py       # (1번) 최상위 그래프: classifier → migration · search · general
│   │   ├── migration.py        # (1번) 변환 파이프라인: analyzer → retriever → rewriter → verifier (재
시도)
│   │   ├── state.py            # (3번 · 2번) MigrationState
│   │   └── nodes/
│   │       ├── classifier_node.py · general_node.py · analyzer_node.py   # (1번)
│   │       ├── retriever_node.py · search_node.py                        # (2번)
│   │       └── rewriter_node.py · verifier_node.py                       # (3번)
│   ├── prompt/                 # analyzer · classifier · general (1번) / search (2번) / rewriter (3
번)
│   ├── rag/                    # (2번)
│   │   ├── docs_collect/       # 최신 문서 · 옛 가이드 수집
│   │   ├── import_map/         # 심볼 추출 · CLI 규칙 · 대응표 · 메서드 대응표 · 목표 버전 판정
│   │   ├── chunking/           # MDX 정리 · 청크 만들기
│   │   ├── embedding/          # 임베딩 · Chroma Cloud 적재
│   │   └── retrieval/          # import 파싱 · 정확 매칭 · BM25 · 하이브리드 검색
│   └── ui/                     # (4번)
│       ├── client.py           # 그래프 호출 · 진행 소식(stream) · 결과 변환 · 키 확인
│       ├── result_view.py      # 결과 패널 (전후 비교 · 변경 사항 · 근거 · 검사 결과 · 코드 받기)
│       ├── db.py               # TiDB (users · chat_history), 실패 시 SQLite
│       ├── mock.py             # 그래프가 없을 때 임시 결과
│       └── extras/             # 버전 추정 · 버전 지도 (선택 기능)
├── data/
│   ├── raw/                    # symbols/ (버전별 도구 목록 42개) · cli_mappings.jsonl · docs/ (latest
· migration)
│   └── processed/              # import_map.jsonl (9,155) · method_map.jsonl (42) · chunks.jsonl
(11,945)
├── eval/                       # (4번) questions.json (36) · route_probes.json (14) · run_eval.py ·
score.py · results/
├── tools/bot_check.py          # (4번) 화면 자동 점검 19가지
└── docs/                       # 최종 보고서 · 평가 결과와 개선 방안 · DB 설계 · 화면 실행 방법 · 머지
가이드 · 이미지
```

데이터 용량: `data/raw` 약 33MB, `data/processed` 약 16MB. 벡터 DB(약 133MB)는 Chroma Cloud에 있어 저장소에 없습니다.

5. 데이터 (2번)

데이터	수량	출처 · 만드는 법
버전별 도구 목록 (심볼)	42개 파일	PyPI 패키지 코드: langchain 0.0.300 ~ 1.4.5, core · community · text-splitters · classic · openai · anthropic · huggingface · chroma · ollama · google-genai · langgraph
langchain-cli 변환 규칙	2,650줄	공식 자동 변환 규칙
import 대응표	9,155줄	심볼 + CLI 규칙 병합, re-export를 따라가 정의부의 `@deprecated` · 대안 확인, "1.x에 존재 + 비-deprecated" 경로 우선(DFS), 실제 import 검사 결과(ok · missing_package · missing_dependency · error)
메서드 대응표	42개	`.run()` · `.predict()` · `llm("…")` 같은 호출 → 1.x 상태(removed · deprecated · exists)와 대체 방법, 반환값 차이
최신 공식 문서	271개	docs.langchain.com Python 문서 (deepagents · langgraph 전용 문서 제외, 요청 사이 0.3초)
옛 마이그레이션 가이드	24개	langchain 0.3.30 태그의 체인 · 메모리 · 에이전트 옮기는 법 (`%pip` 셀 제외)
청크	11,945개	대응표 · 메서드 대응표 · 문서를 청크로, 메타데이터(source · version · section · imports …)
대표 버전 세트	10개	0.0.300 ~ 1.4.5, 버전마다 함께 쓰던 core · community 등 버전을 묶음

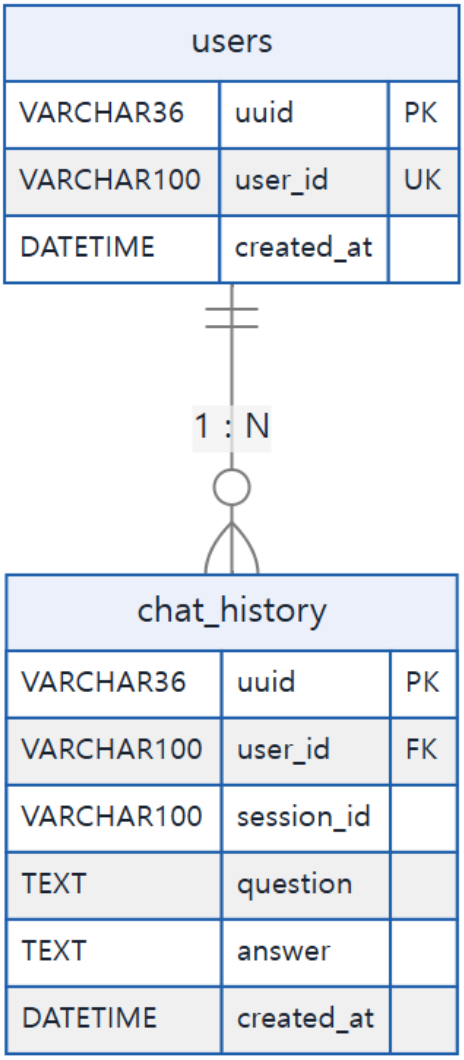
알게 된 점: 0.0.300 ~ 0.3.30 사이에는 자주 쓰는 import 경로가 거의 같고(하위 호환), 크게 바뀌는 것은 1.x와의 사이입니다. `langchain-community`는 import만 해도 지원 종료 경고를 내고, `langchain_classic`으로 우회하면 옛 체인도 import되지만 최신 방식(LCEL)은 아닙니다.

6. 화면 · DB · 배포 (4번)

6-1. 화면

영역	내용
로그인	"처음이에요"(아이디 만들기, 중복 검사) · "이어서 하기"
사이드바	새 대화 · 확인용 예제 30개(고르면 바로 보내기) · 내 대화 목록(다시 열기) · 연결 상태(팀 챗봇 · TiDB)
대화	자연어 + 코드로 부탁, 바꿀 버전은 질문에 적음(버전 선택 상자 없음), 세 갈래(코드 변환 · LangChain 질문 · 일반 질문) 모두 그래프가 답함
진행 표시	그래프 stream으로 "질문 종류 → ① 바꿀 부분 → ② 근거 → ③ 고침 → ④ 검사 (실패 → 다시)"를 실시간으로
결과 패널	배지(검증 통과 · N회, 원래 버전 → 바꾼 버전), 탭: 전후 비교(빨강 · 초록, 바뀐 줄만 보기) · 변경 사항 · 근거(출처 칩, "변경 사항 N번의 근거") · 검사 결과(11가지) · 코드 받기(.py, 변경 리포트 .md) · 안내
실패 처리	검사 실패 시 이유 표시 + "같은 요청으로 다시 시도" 버튼

6-2. DB (팀 ERD)



- 질문 + 답 = 한 행, "새 대화" = 새 session_id, 목록은 session_id로 묶어 시간순
- 아이디: 가입 전 중복 검사 + DB UNIQUE
- 설정 우선순위: `MIGRATION_DB_URL` > `.env` TIDB_* > Streamlit Secrets > SQLite(`data/local_chat_history.db`), 실패하면 로컬 저장으로 넘어가며 이유 표시

6-3. 배포

- 배포 저장소 `SKN35shimsungwook/langchain-migration-assistant` (팀 sungwook 브랜치를 옮긴 것) → Streamlit Community Cloud
- 키는 Streamlit Secrets에만 (깃에 올리지 않음), `uv.lock`은 배포 저장소에서 제외(있으면 requirements.txt보다 우선돼 설치가 달라짐)
- 주소: https://langchain-migration-assistant-btn5chcr8ragnwts68rmhf.streamlit.app

7. 역할별 작업 기록과 트러블슈팅

> 출처: 커밋 · PR(#1 ~ #15) · 코드 주석 · PLAN.md · 회의 기록 · 실행 기록. 각 표의 "결과"는 확인된 상태입니다.

7-1. 1번 · 그래프 · 백엔드

작업 기록

날짜 · 시각	한 일	커밋 · PR
10-12 21:42 ~ 10-13 09:37	첫 커밋, 프로젝트 초기 폴더 구성, `src` 안 agents · graph · prompt · rag 위치 수정, uv 설정 (Python 3.12, LangChain 1.x · LangGraph · langchain-openai · langchain-chroma · Pydantic)	PR #1, #3
10-13 21:10	analyzer 파이프라인: `app.py` 시험 질의, supervisor 그래프 틀, analyzer 노드 · 프롬프트, state 수정	PR #5
10-14 09:38	PLAN.md (역할 분담 계획서) 작성	-
10-14 11:27	analyzer 프롬프트를 다음 단계(retriever · rewriter)가 읽는 필드에 맞게 수정	PR #7
10-14 오후	전체 노드 연결(analyzer → retriever → rewriter → verifier), 재시도 판단(실패 → retriever, 한도 → 종료)	-
10-14 16:57 · 17:21	그래프 고도화: classifier · general 노드와 프롬프트 추가, 일반 질문은 일반 답변 · 검색으로	PR #11
10-15 00:21	search 노드 적용 테스트	-
10-15 02:48	**최상위 그래프 `supervisor()`** (분류 → migration · search · general), 기존 파이프라인을 `migration.py`로 분리, 입력을 `messages`로, analyzer · classifier 프롬프트 수정	PR #14
10-15 03:02	남은 태스크 정리 (화면 연결 테스트 · 버전 지정 제거 · 기록 확인 · 추천 질문 · 단계별 검증 · 예제 30개)	-

트러블슈팅

문제	원인	해결	결과
폴더 위치가 계획과 다름	초기 구성 때 agents · graph · prompt · rag가 `src` 밖에 섞임	`src` 아래로 정리, 이후 3번이 빈 `src/agents` 삭제 · 노드를 `src/graph/nodes/`로 통일	✅ PR #3
analyzer 출력과 다음 단계 필드가 다름	3번 State · retriever가 읽는 키(line · reason 등)와 analyzer JSON 키가 다름	analyzer 프롬프트를 다음 단계 필드에 맞춤, rewriter는 두 키(line/line_start, reason/what_changed)를 모두 읽게	✅ PR #7
LLM이 `old_code`를 코드펜스로 감싸 돌려주거나 응답 전체를 ```json 으로 감쌈	프롬프트로 막아도 가끔 발생	analyzer 노드에서 펜스를 벗기는 후처리	✅
목표 버전 "1.x" · "unknown" · "0.4"처럼 해석 불가	사용자가 막연하게 말함	해석 · 지원 불가면 최신 1.4.5로 (실행 로그에 "목표 버전 해석 실패 → 최신 1.4.5 기준" 표시)	✅

문제	원인	해결	결과
모든 질문이 변환 파이프라인으로 감	분류 단계 없음	classifier 노드 + general · search 분기	✅ PR #11
classifier 출력과 그래프 분기 키 불일치	classifier는 `general · langchain · migration`, 그래프는 `search` 키 (3번 지적)	분기 이름을 `general · search · migration`으로 통일	✅ PR #14
파이프라인 이름 변경으로 화면 import 깨짐	`supervisor.migration_pipeline` → `migration.py`의 `migration()`으로 이동	(4번) 화면이 `supervisor()`를 먼저 찾고 옛 이름으로도 시도	✅
LangChain 지식 질문 답변 품질 낮음	벡터 DB가 마이그레이션 문서 위주	search 프롬프트 보완 진행, "확인되지 않습니다" 규칙	🔄
[평가] 코드 변환 요청 6/30이 search로 분류	"고쳐 주세요"와 함께 에러 이유 · 설치 안내를 물으면 규칙 2(원인 질문 → search)에 걸림, temperature 0.7	개선안: "코드 + 고치기 의도가 있으면 설명 요청이 섞여도 migration", temperature 0	⬜ 우선순위 ①

7-2. 2번 · 데이터 · 검색

작업 기록

날짜 · 시각	한 일	커밋 · PR
10-13 10:46	버전별 import 대응표 생성 파이프라인	PR #4
10-13 11:02 · 11:24	최신 공식 문서 수집기, 0.2/0.3 옛 마이그레이션 가이드 수집기	PR #4
10-13 11:54 · 12:29 · 12:41	대응표 · 문서 청킹과 메타데이터, OpenAI 임베딩 → Chroma 벡터 DB, 검색 엔진	PR #4
10-13 14:26	메서드 대응표 + 메서드 호출 정확 매칭 검색	PR #4
10-14 11:25 · 11:48	retriever 노드 (근거를 `to_dict()` 형태로, attempt · exclude_ids 반영), analyzer finding 연결 + 보조 검색	PR #6, #9
10-14 12:48	벡터 DB를 Chroma Cloud로 이전	PR #10
10-14 21:11	search 노드 (LangChain 질문을 문서 검색으로 답변)	PR #12
10-15 00:51 ~ 01:38	1.x 대표 버전 심볼 + 최신 1.4.5, 목표 버전 판정 `version_resolve`, State `target_version`, retriever 목표 버전 기준 검색, 다운그레이드 파트너 패키지 판정 수정 · analyzer 목표 버전 연결	PR #13
10-15 10:38	README 수정	PR #15

트러블슈팅

문제	원인	해결	결과
옛 경로 → 새 경로를 어디서 알까	공식 문서만으로는 9천 개가 넘는 경로를 다 알 수 없음	버전별 패키지 코드에서 심볼을 직접 뽑고 langchain-cli 규칙과 병합	✅ 9,155줄

문제	원인	해결	결과
re-export된 경로는 `@deprecated`가 안 보임	정의부가 다른 모듈에 있음	re-export를 따라가 정의부의 deprecated · 대안을 찾음	✅
새 경로 후보가 여러 개	체인처럼 여러 단계로 옮겨진 경로	DFS로 "1.x에 존재 + 비-deprecated"를 우선, 없으면 deprecated를 최후 수단으로	✅
`pydantic_v1` shim은 정적으로 이름을 알 수 없음	`from pydantic.v1 import *`	모듈 단위 매핑 + 자주 쓰는 이름만 심볼로 펼침	✅
대응표의 새 경로가 실제로 import되는지	정적 정보만으로는 불확실	격리 환경에서 실제 import 검사 → `import_status` (ok · missing_package · missing_dependency · error)	✅
같은 메서드 이름이 여러 클래스에 있음	`predict`는 LLM · ConversationChain 등 여러 곳	질의 단서(클래스 이름 등장 +2, 1.x에서 실제 오류 나는 쪽 +0.5)로 순위, `llm("…")` 직접 호출 패턴 추정	✅
문서 MDX의 JSX 태그 · 출력 덤프가 검색을 방해	문서 사이트용 마크업	`clean_mdx`로 태그 정리, 긴 출력 블록은 앞 800자만, 표는 행 단위로 나누고 머리행 반복	✅
`langchain_openai.chat_models.base.ChatOpenAI`와 `langchain_openai.ChatOpenAI`가 다르게 취급	같은 클래스의 다른 공개 경로	`loose_key`(최상위 패키지 + 이름)로 같게 봄 (verifier도 같은 규칙)	✅
같은 페이지 청크가 상위를 독차지	긴 페이지	같은 페이지 최대 2개, 정답 import를 쓰는 청크 ×1.5, 메서드 대응표가 지정한 근거 페이지는 상위로	✅
로컬 벡터 DB 약 133MB가 저장소에	팀원마다 같은 DB 필요	Chroma Cloud로 이전, `.env`에 접속 정보	✅ PR #10
1.x로만 바꿀 수 있음	대응표가 "옛 → 1.x" 방향	대표 버전 10개 세트 + `version_resolve`(BFS)로 업그레이드 · 다운그레이드 공통 판정, `langchain_classic`은 0.x 목표에서 제외	✅ PR #13
다운그레이드 때 파트너 패키지 판정 오류	`langchain_openai` 등은 langchain 버전과 묶이지 않음	1.x 세트에는 최신을 근사로 붙이고, 0.x 목표에서는 밖 → 밖 이동을 하지 않음	✅ PR #13
1.4.4 → 1.4.5	최신 버전 갱신	1.x 대표 버전 심볼 + LATEST 1.4.5 (4번 화면 버전 지도도 맞춤)	✅
[실행] 상관없는 문서(ChatCerebras 연결 문서)가 근거로	하이브리드 검색이 비슷한 채팅 모델 문서를 올림	검사기가 환각으로 잡음, 개선안: 상관없는 문서 걸러내기	🔄
[평가] 최신 방식 대신 classic 우회 3개	대안 사용법 문서가 근거에 없으면 rewriter 규칙상 classic 경로로	개선안: 대안(alternative) 사용법 문서를 함께 검색	우선순위 ④

7-3. 3번 · 변환 · 검증

작업 기록

날짜 · 시각	한 일	커밋
10-14 05:33 · 09:12	State 코드, rewriter · verifier 등 파일 추가	`cf7edfd`, `52ff949`
10-14 10:34 ~ 11:06	verifier 갱신, State 갱신, 빈 `src/agents` 삭제, 노드를 `src/graph/nodes/`로 통일	`6bd82dc` ~ `08f83b2`
10-14 11:26 ~ 12:28	rewriter · 프롬프트 보완 (리뷰 반영, rewriter 정리)	`302123a` ~ `a4bc435`
10-14 오전	샘플 코드 1 · 2회차 실패 → 실패 이유를 다음 시도에 넘겨 3회차 통과 확인	-
10-14 16:24 · 16:25	verifier 검사 로직 대폭 보강(약 400줄, **11가지**로 확장: 정의 안 된 이름 · 출력 꺼내기 · 체인 입출력 키), `check_nodes.py` 노드 점검 스크립트, `app.py` 갱신	`80e7096`, `59bf879`
10-15 새벽	dev 점검: classifier 출력과 그래프 분기 키 불일치 지적, 발표 자료 피드백("수치와 tester가 명확하게")	-

트러블슈팅

문제	원인	해결	결과
같은 입력에 매번 다른 변환	생성 다양성	rewriter temperature 0 (재현성 우선)	✅
구조화 출력 필드 누락 → ValidationError	strict 모드가 아님	`with_retry`로 총 2회, 그래도 실패하면 원본 + `rewrite_failed=True` (평가 중 q29에서 1회 발생, 정상 처리)	✅
LLM이 줄 번호를 틀리게 셈	긴 코드	코드가 "줄번호| " 접두어를 붙여 줌	✅
LLM이 "3| " 접두어를 결과에 복사	입력 형식을 따라 함	모든 줄에 붙어 있을 때만 제거 (정상 코드 보호)	✅
결과에 코드펜스 섞임	LLM 습관	`clean_code`로 시작 펜스만 고정해 벗김	✅
긴 문서 근거로 토큰 낭비 · 코드 블록이 잘림	문서가 김	근거당 1,800자 · 상위 5개, 펜스가 열린 채 끊기지 않게 자름	✅
analyzer가 추측한 새 경로를 그대로 씀	analyzer `new_symbol`은 근거 없는 추측일 수 있음	ANALYZER_HINTS에서 `new_symbol`을 일부러 뺌	✅
재시도 때 지적 안 된 항목까지 바뀜	이전 변경 기록을 모름	피드백에 이전 changes를 함께 넘기고 "지적 안 된 항목은 유지"(규칙 9)	✅
변환 후 남은 import · 설치 패키지 계산	LLM이 자주 놓침	`drop_leftover_imports` · `required_packages`를 코드로 처리	✅
근거 ID를 옛 피드백에서 복사해도 통과	전체 근거로 검사	"이번 프롬프트에 보여 준 근거"(`shown_evidence_ids`) 기준으로 검사	✅
프로젝트 venv에서 import 검사하면 정상 경로도 실패	venv에 langchain-classic 등이 없음	1.x 심볼 목록으로 정적 검사, 필요하면 uv 격리 환경(`VERIFIER_SANDBOX=1`)	✅
메서드 이름만으로 찾아 오탐 (sklearn `predict`)	객체 종류를 모름	남은 옛 메서드는 경고만 (오류로 막으면 재시도 반복)	✅
검증 통과 후 실행하면 실패	`['text']` 꺼내기, 체인 키 추측, import 누락	검사 9 · 10 · 11번 추가	✅ 11가지
LLM 실패로 원본이 돌아오면 우연히 통과	옛 메서드만 있는 코드는 일부 검사를 통과	`rewrite_failed` 플래그로 오류 처리	✅

문제	원인	해결	결과
통과한 근거까지 다음 검색에서 빠지면 루프가 깨짐	모든 오류의 근거를 제외	`exclude_ids`에는 `import_failed`만	✅ (개선 여지 ↓)
[실행] 요청에 없던 줄 (ChatCerebras)로 3회 모두 실패	다시 쓰기가 상관없는 문서의 예시 코드를 베낌, 같은 근거가 재시도에도 남음	검사기가 `unrecorded_change`로 정확히 잡음, 개선안 전달	🔄
[평가] 실패 원인 1위 '기록 없는 변경' 33회 · 근거 누락 23회	프롬프트가 "문서 예시는 사용법 근거"라 넓게 허용	개선안: "없던 줄 · 문서 예시 추가 금지" 명시, 환각을 만든 근거 제외, 근거 ID 필수	우선순위 ②
[평가] 검사기 빈틈 ①: `result = chain.invoke(...)` 후 `result["text"]` 통과 (q10)	10번 검사가 한 줄 꺼내기 · llm 변수 끝만 봄	개선안: 변수에 담은 경우 · `ChatOpenAI(...)` 직접 호출 끝까지 (평가 채점에는 이미 적용)	우선순위 ③
[평가] 검사기 빈틈 ②: 0.x 목표인데 1.x 기준 검사 (q32)	verifier가 `target_version`을 받지 않음	개선안: 2번 `version_resolve`로 목표 버전별 import 확인	우선순위 ③

7-4. 4번 · 화면 · DB · 평가 · 발표

작업 기록

날짜 · 시각	한 일	커밋
10-13	주간회의 회의록 (역할별 할 일 · 데이터 출처 · 확인할 것)	-
10-13 16:07 ~ 16:23	화면 초안 (버전 마인드맵 → 채팅 → 결과 패널, 가짜 결과), 화면 실행 방법 문서, Streamlit Cloud 배포	`4dba988` ~ `a64861a`
10-14 15:49	회의 결과 반영: ChatGPT형 화면(새 대화 · 내 대화 목록), 세션 저장, TiDB, 버전 선택, 평가 질문	`526af4f`
10-14 16:00	화면 입구를 `streamlit_app.py`로 분리, `app.py`는 dev 것 그대로	`8de950f`
10-14 16:23	팀 ERD(users, chat_history)로 저장 변경, 가입 때 아이디 중복 검사	`43aa17d`
10-14 16:49	TiDB 값이 비었거나 틀리면 로컬 저장 + 이유 표시	`b0e37a6`
10-14 17:24	화면을 팀 그래프에 연결, 확인용 예제 30개 (LLMChain 예제 2회 실행 모두 3회차 통과, 바뀐 6줄 모두 근거)	`bb45373`
10-14 17:42	Streamlit Cloud Secrets를 그래프보다 먼저 읽고, 실패는 기억하지 않음	`1b1a18c`
10-14 19:19 · 19:22	팀 README 초안	`bc8af85`, `41ace08`
10-14 밤	발표 자료 · 대본 · 테스트 보고서 초안, 배포 저장소 생성	-
10-15 10:26	화면을 최상위 그래프 `supervisor()`에 연결, 버전 선택 제거, 진행 단계 실시간 표시, 다시 시도 버튼, 결과 패널 개편, 자동 점검 19/19	`556e237`
10-15 10:39 ~ 10:57	README · PLAN.md 갱신 (진행 상황 · 회의 내용)	`a58c93b` 등
10-15 오전	평가 실행 · 채점 도구, 질문 50개 실행, 비교 평가 · 자체 평가, 개선 방안	`a20ecb7`
10-15 오전	실제 화면 캡처, README · 발표 · 보고서 반영, 프로젝트 최종 보고서	`d57b938` 등

트러블슈팅

문제	원인	해결	결과
대화가 질문마다 다른 세션으로 저장	예시 버튼이 빈 대화 화면에만 있어 매번 "새 대화"를 눌러야 했음	"새 대화"를 누를 때만 세션 생성, 화면 위에 세션 정보 표시	✅
세션 시작 시각이 9시간 이르게 보임	DB 시각은 UTC	화면 표시만 한국 시간(+9)	✅
팀 저장소 `app.py`를 화면과 1번 시험 코드가 같이 씀	같은 파일 이름	화면 입구를 `streamlit_app.py`로 분리	✅
팀 ERD가 처음 설계(3테이블)와 다름	팀 회의에서 ERD 확정	ERD 그대로 저장 구조 변경, 아이디 중복 검사 추가 (이전 설계는 문서에 보관)	✅
`.env`에 예시 값 그대로 두면 화면이 멈춤	연결 실패를 처리하지 않음, 한글 자리표시자 값	로컬 저장으로 넘어가고 "값이 아직 예시 그대로" 같은 이유를 사이드바에 표시	✅
배포 화면에서 "OpenAIError Missing credentials"	Streamlit Secrets의 최상위 값은 `st.secrets`를 읽은 뒤에야 환경 변수가 됨 + 첫 실패를 캐시함	그래프를 불러오기 전에 Secrets를 환경 변수로 옮기고(`_secrets_to_env`), 키부터 확인, 성공만 캐시	✅
배포에서 패키지 버전이 로컬과 다름	`uv.lock`이 `requirements.txt`보다 우선	배포 저장소에서 `uv.lock` 제외	✅
배포 후 ImportError	Streamlit Cloud가 옛 모듈을 캐시	Reboot app	✅
dev 병합 후 화면이 그래프를 못 찾음	1번이 파이프라인을 `migration.py`로 옮김	`supervisor()`를 먼저, 옛 이름으로도 시도	✅
버전 선택 상자가 그래프와 중복	2번 `target_version`으로 그래프가 질문에서 버전을 읽게 됨	선택 상자 제거, 배지는 "원래 버전 → 바꾼 버전"	✅
버전 지도가 1.4.4를 가리킴	2번이 1.4.5로 갱신	`version_map` · `version_summary.json`을 1.4.5로	✅
변환 약 1분 동안 화면이 멈춘 듯 보임	검사 · 재시도로 단계가 많음	`graph.stream(..., subgraphs=True)`로 단계별 진행 실시간 표시	✅
"다시 시도해줘"라고 치면 엉뚱한 답	화면이 마지막 메시지만 보내 그래프가 이전 코드를 모름	검사 실패 결과에 "같은 요청으로 다시 시도" 버튼	✅
결과 패널이 정보 위주라 읽기 어려움	근거 ID 코드 · "이유" 라벨 등 개발자용 표현	탭(전후 비교 빨강 · 초록 · 변경 사항 · 근거 · 검사 결과 · 코드 받기 · 안내), 근거 ID 코드 · "이유" 라벨 · "실제 챗봇 결과" 배지 제거	✅
평가 질문 1개가 1번 그래프 시험 질문과 같음	같은 예제를 각자 사용	겹치지 않는 회의록 요약 LLMChain 질문으로 교체 (유형별 3개 유지)	✅
커밋할 때 팀 `.env.example`이 지워진 것으로 보임	로컬에서 덮어씀	커밋 전에 되돌려 팀 파일 보존	✅
일반 LLM과 공정하게 비교할 채점이 없음	일반 LLM 답에는 근거 기록이 없어 11가지를 그대로 못 씀	공통 채점 8항목(LLM 없이 코드로) + 팀 규칙 21항목 자체 평가 도구	✅

문제	원인	해결	결과
채점 중 B · C 항목 이중 감점	분류가 틀린 질문까지 분석 · 근거 항목에서 감점	분류가 맞은 질문만 B · C로 (분류 오류는 A1에서만)	✅
검사기가 놓친 `result["text"]`	verifier 10번 범위	평가 채점에 더 넓은 검사(`1cel_subscript`) 추가, 3번에 개선 전달	✅
분류가 틀려 글로만 답한 경우 채점	변환 코드가 없음	답 속 코드 블록으로 채점 (사용자가 실제로 받은 것)	✅

8. 팀 전체 타임라인

날짜	1번	2번	3번	4번
10-12 (월)	첫 커밋, 초기 폴더	저장소 시험	-	-
10-13 (화)	폴더 구조 수정, analyzer 파이프라인 · supervisor 틀	대응표 · 문서 수집 · 청킹 · 임베딩 · 검색 엔진 · 메서드 대응표 (PR #4)	-	주간회의 회의록, 화면 초안 · 배포
10-14 (수) 오전	PLAN.md, analyzer 출력 형식 맞추기 (PR #7)	retriever 노드 (PR #6, #9), Chroma Cloud (PR #10)	State · rewriter · verifier, 샘플 3회차 통과	회의 반영: 대화형 화면 · TiDB · 질문 작성
10-14 (수) 오후	전체 노드 연결 · 재시도, 그래프 고도화 (PR #11)	search 노드 시작	verifier 11가지 · check_nodes	ERD 저장 · 중복 검사, 그래프 연결, 배포 Secrets 해결, README 초안
10-14 밤 ~ 10-15 새벽	search 적용 테스트, 최상위 그래프 (PR #14), 남은 태스크	search 노드 (PR #12), 목표 버전 판정 · 1.4.5 (PR #13)	분기 키 불일치 지적	발표 · 대본 · 보고서 초안
10-15 (목) 오전	전체 실행 확인, search 프롬프트 보완	README (PR #15)	실행 결과로 프롬프트 · 검사 기준 점검	최상위 그래프 연결 · 결과 패널 개편, 평가 실행 · 채점, 보고서 · README · 발표
10-15 (목) 오후	발표 · 질문 대응	발표 · 질문 대응	발표 · 질문 대응	시연 · 발표 진행

PR 목록: #1 dev ← wooos(초기 폴더) · #3 폴더 구조 수정 · #4 데이터 · 검색 엔진 · 메서드 대응표 · #5 analyzer 파이프라인 · #6 retriever · #7 analyzer 프롬프트 · #8 dev · #9 analyzer finding 연결 · #10 Chroma Cloud · #11 그래프 고도화 · #12 search 노드 · #13 목표 버전 · #14 최상위 그래프 · #15 README

9. 평가

9-1. 설계

	비교 평가	자체 평가
묻는 것	일반 LLM보다 나은가?	우리가 정한 규칙대로 동작하는가?
질문	1.x로 올리기 30 + 버전 오가기 6	위 36 + 분류 확인 14 (분류는 3회 반복)
기준	공통 채점 8항목 (두 답에 같은 잣대, LLM 없이 코드로)	팀 프롬프트 · 코드의 규칙 21항목, 100점
조건	양쪽 gpt-4o-mini · temperature 0 · 같은 입력, 일반 LLM은 시스템 프롬프트 없음	실행 기록(`eval/results/raw_*.jsonl`)으로 채점
도구	`eval/run_eval.py` (실행, 끊겨도 이어서) · `eval/score.py` (채점)	같은 도구

공통 채점 8항목: 문법 · 옛 import 없음 · import 실제 존재(1.x 도구 목록) · 정의 안 된 이름 없음 · 결과값 보존 · 남은 import 없음 · 정답 import 포함 · 실제로 바꿈

9-2. 결과 (1.x로 올리기 30개)

항목	우리 챗봇	일반 LLM
공통 기준 통과 (8개 모두)	**57%**	**0%**
실행 기준 통과 (정답 import 제외)	87%	0%
옛 import 없음	93%	3%
import가 1.x에 실제로 있음	90%	3%
정답 import 포함	60%	0%
난이도 (쉬움 · 중간 · 어려움)	100% · 53% · 25%	0% · 0% · 0%
응답 시간 (중앙값)	11.6초	3.5초

- 검증 통과 1회차 43% → 최종 53% (+10%p), 통과한 답 평균 1.2회, 바뀐 줄 103개 중 96개(93%)에 근거
- 일반 LLM은 30개 중 29개에서 옛 import를 그대로 두고 "1.x에 맞게 수정했다"고 답함
- 버전 오가기 6개(참고): 목표 버전 읽기 100%, 정답 import 0% (검사기가 1.x 기준) · 일반 LLM 33%

9-3. 자체 평가 83.3점 (B) · 21항목 중 13항목 목표 달성

영역	점수	판정
질문 분류	14.0 / 15	지식 · 일반 · 지시문 100%, 코드 변환 요청 84%
분석	9.8 / 10	코드 원문 97%, 목표 버전 100%
근거 검색	9.9 / 10	근거 확보 100%, 대응표 적중 99%
고쳐 쓰기	22.3 / 25	결과값 · import 규칙 충족, 근거 ID 87% · 환각 없음 70%
검증 · 재시도	17.3 / 30	최종 통과 63%, 회복 31%, 검사기 신뢰도 58%
답변 규칙	5.0 / 5	출처 100%, 한국어 100%

영역	점수	판정
안정성 · 속도	5.0 / 5	오류 0, 60초 이내 100%

9-4. 강점과 약점 (자세히: 평가_결과와_개선방안.md)

강점	약점 → 덮는 강점 → 개선 (우선순위 · 담당 제안)
같은 모델로 0% → 57%, 실행 기준 87%	① 분류 오류 6/30 → search 답에도 코드가 있어 3개는 통과 → 분류 규칙 · temperature 0 (1번)
옛 import 93% 제거, import 존재 90%	② 환각 · 근거 누락 → 검사기가 모두 막아 '통과'로 나간 환각 없음 → 없던 줄 금지 · 틀린 근거 제외 · 근거 ID 필수 (3 · 1번)
환각을 '통과'로 내보내지 않음, 실패는 알림	③ 검사기 빈틈 2개 → 평가 채점이 잡음, 버전별 데이터는 이미 있음 → 10번 확장 · 목표 버전별 검사 (3 · 2번)
근거 93%, 대응표 적중 99%, 목표 버전 100%	④ classic 우회 3개 → 실행은 됨 → 대안 문서 검색 · 안내 (2 · 3번)
쉬움 · 경로형 100%, 출처 · 안정성 100%	재시도 회복 31% → 실패 이유 표시 · 다시 시도 버튼 → ② 이후 다시 측정

기대 효과(추정): ①만으로 6개가 변환 경로에 들어오면 최종 검증 통과 53% → 약 67%.

10. 프로젝트 의의

1. **모델을 바꾸지 않고 신뢰를 만들었다.** 같은 gpt-4o-mini가 혼자서는 0%, 근거(대응표 · 공식 문서) + 코드 검사(11가지) + 재시도를 붙이면 57%(실행 기준 87%).
2. **버전 지체 환각을 실제로 재현하고 막았다.** 일반 LLM은 옛 코드를 "수정했다"고 돌려줬고(29/30), 챗봇은 같은 상황을 검사로 걸러 '검증 실패'로 알렸다.
3. **틀릴 때 틀렸다고 말하는 AI.** 답마다 근거(93%)와 검사 결과를 보여 줘 사용자가 직접 확인할 수 있다.
4. **스스로 점검하는 구조.** 팀 규칙 21가지를 실행 기록으로 채점하는 도구로 고칠 곳과 순서를 데이터로 정했고, 개선 후 같은 도구로 효과를 다시 잰다.
5. **버전을 오가는 근거 데이터.** 대표 버전 10개 · 도구 목록 42개로 업그레이드뿐 아니라 되돌리기까지 판정할 바탕을 만들었다.
6. **확장성.** 대응표 · 문서 · 검사 기준만 바꾸면 pydantic, OpenAI SDK처럼 빠르게 바뀌는 다른 라이브러리에도 같은 구조를 쓸 수 있다.

11. 한계와 향후 계획

한계	계획
질문마다 1회 실행 (LLM 답은 매번 조금씩 달라 몇 %p는 오르내릴 수 있음)	반복 실행해 평균 · 편차 보고
코드를 실제로 실행하지 않고 정적으로 확인	가짜 LLM을 넣어 코드 전체 실행 테스트
버전 오가기는 검사기가 1.x 기준, 질문 6개로 표본이 작음	목표 버전별 검사 연결 후 버전 이동 질문 15 ~ 20개로 확장 (0.0.x → 0.3, 1.x → 0.2 · 0.3, 0.3 → 1.0 등)
'정답 import'는 한 가지 기준이라 다른 올바른 방법도 감점 가능	'실행 기준 통과'를 함께 보고, 정답을 여러 개 허용
질문 30개는 팀이 직접 만든 것	실사용 코드로 확장
LangChain 지식 질문은 문서가 마이그레이션 위주	개념 · 사용법 문서 추가
다시 연 대화는 질문 · 답만 (ERD에 결과 열 없음)	필요하면 결과 열 추가를 팀과 협의
추천 질문(followups) 미반영	화면 저장소 구현을 팀 브랜치에 반영할지 결정
단계별 검증(탐지율 · Hit@k · MRR · 변경 정확도 · 근거 정확도) 미실시	각 단계 담당과 지표 정의 후 측정

개선 순서 (평가로 정함): ① 분류 규칙 (1번) → ② 없던 줄 금지 · 틀린 근거 제외 · 근거 ID 필수 (3 · 1번) → ③ 목표 버전별 검사 · `['text']` 검사 확장 · 실행 테스트 (3 · 2번) → ④ 대안 문서 검색 (2 · 3번) → 같은 도구로 다시 측정

12. 협업 방식과 회고

협업 규칙: 담당 브랜치(wooos · scy · zozuzu · sungwook) → dev(PR, 다른 1명 확인) → main · main 직접 push 금지 · 작업 전 dev 받기 · 키는 `.env` · Secrets에만 · 다른 사람 파일은 먼저 말하고 고치기 · 깃 공유는 디스코드 채널 · 매일 13:40 짧은 보고

잘된 점	아쉬운 점 → 다음엔
역할을 데이터 · 그래프 · 변환/검증 · 화면/평가로 나눠 병렬 진행	노드 사이 필드 · 분기 키를 처음에 합의하지 않아 맞추는 데 시간 → State · 출력 형식을 첫날 문서로 고정
State 하나로 노드를 이어 화면이 결과를 그대로 읽음	화면 입구 · 시험 코드가 같은 `app.py` → 파일 소유를 처음에 정하기
검사기를 LLM 없이 만들어 환각을 확실히 잡음	평가를 마지막 날 실행 → 첫 통합 직후부터 같은 도구로 매일 측정
클라우드(Chroma · TiDB · Streamlit)로 누구나 같은 환경	배포 Secrets · 캐시 같은 환경 문제 → 배포 체크리스트

13. 부록

13-1. 실행 방법

```
git clone -b dev https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN35-3rd-4Team.git
cd SKN35-3rd-4Team
uv sync
copy .env.example .env      # OPENAI_API_KEY · CHROMA_* · TIDB_* 입력
uv run streamlit run streamlit_app.py
```

```
uv run python app.py                    # (1번) 그래프 실행 시험
uv run python check_nodes.py            # (3번) 노드 하나씩 점검
uv run python -m src.graph.nodes.verifier_node   # (3번) 검사 로직만 (키 불필요)
uv run python tools/bot_check.py        # (4번) 화면 자동 점검 19가지
uv run python eval/run_eval.py          # (4번) 평가 실행 (질문 50개, 약 30분)
uv run python eval/score.py             # (4번) 채점
```

13-2. 산출물

산출물	위치
코드 · 데이터	팀 저장소 dev · 각 브랜치, 배포 저장소
수집 데이터 · 전처리	`data/`, `src/rag/` (2번)
시스템 아키텍처	이 보고서 3장 · README 3장
테스트 계획 및 결과 보고서	`발표자료/테스트_계획_및_결과_보고서.pdf`
평가 결과 보고서	`발표자료/평가_결과_보고서.pdf`, `docs/평가_결과와_개선방안.md`, `eval/results/`
발표	`발표자료/LangChain_마이그레이션_도우미_발표.pptx` · 대본 `.docx`
화면	배포 화면 · `docs/images/langchain-migration-assistant-screen.jpg`

13-3. 참고 자료

- LangChain 공식 문서 (docs.langchain.com), v1 마이그레이션 가이드, langchain 0.3.30 옛 마이그레이션 가이드, langchain-cli 변환 규칙
- When LLMs Lag Behind (2026), GitChameleon 2.0 (2025)
- LangGraph · Streamlit · Chroma · TiDB 공식 문서